



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS- ESPE - MATRIZ

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN - DCCO-SS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



ASIGNATURA

Metodología de la investigación

TEMA

Caja Blanca

INTEGRANTES

Jelen lucio, Jaime Cabezas, Bryan Cevallos

NIVEL-PARALELO - NRC

NRC : 30693

FECHA DE ENTREGA

03/07/2026

SANGOLQUI – ECUADOR

Requisito Funcional N.º REQ005: Gestión de Tarifas

CÓDIGO FUENTE PARA Gestión de Tarifas

```
async def obtener_configuracion_costo(request: Request, usuario_actual: dict = Depends(obtener_usuario_actual)):

    config = await request.app.state.db["configuracion"].find_one({"tipo": "costo"})

    if not config:

        return {"costo_por_pagina": 5.00}

    return {"costo_por_pagina": config["costo_por_pagina"]}
```

DIAGRAMA DE FLUJO (DF

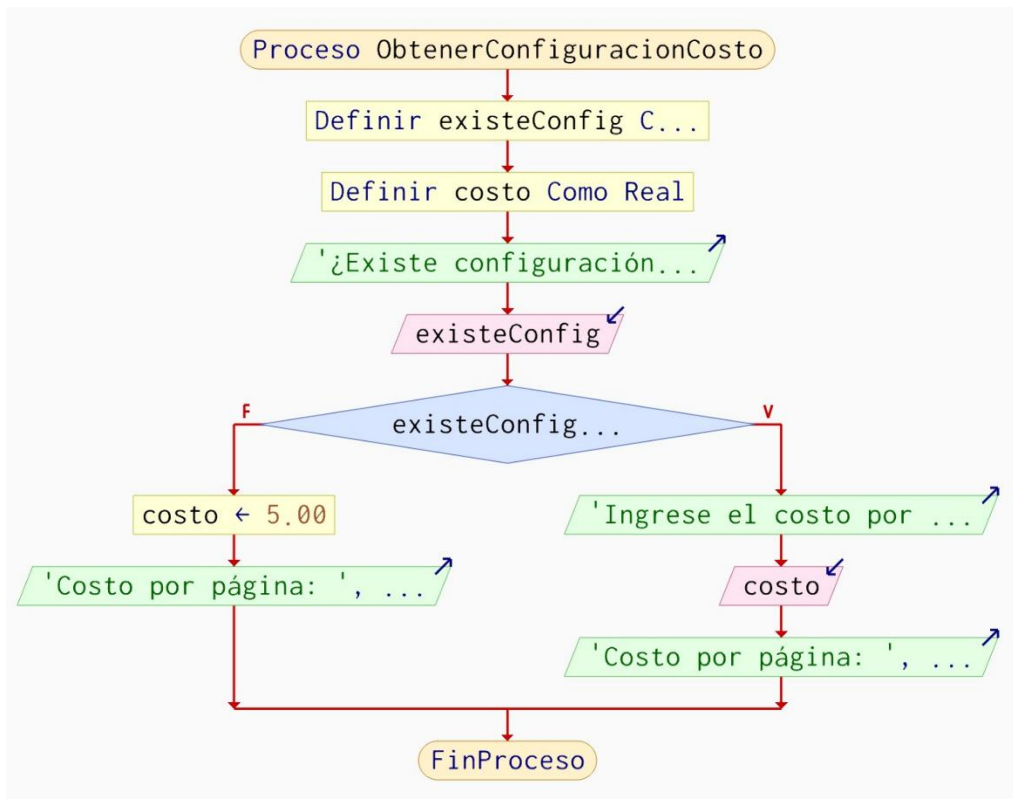
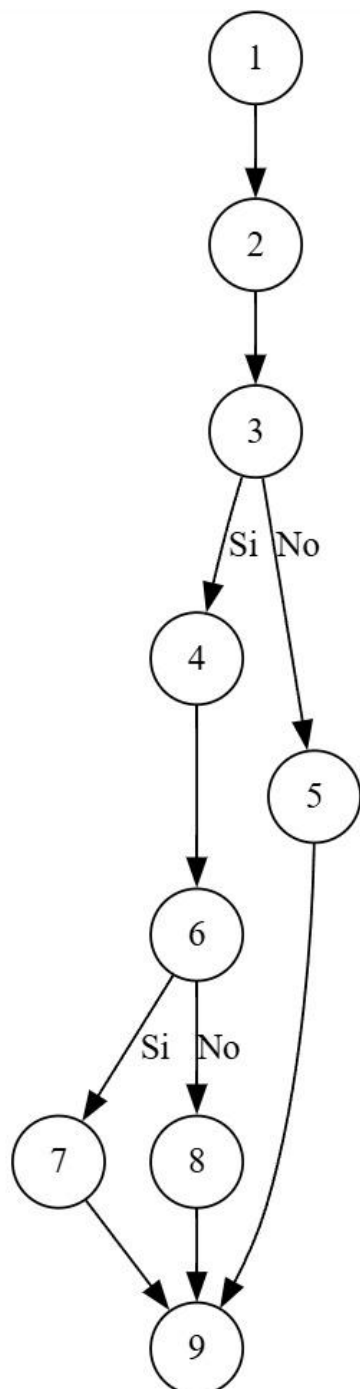


DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS Gestión de Tarifas

R1: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6$ (No existe la configuración en la base de datos, entra al condicional y retorna el costo por defecto)

R2: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$ (Sí existe la configuración en la base de datos, salta el condicional y retorna el costo configurado)

COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Método 1

$V(G) = \text{Nodos predicados (IF-THEN-ELSE o bucles)} + 1$ En el grafo existe una sola estructura de decisión o nodo predicado (nodo 2):

Nodo 2 (Validación de si la configuración no existe) Por tanto:

$$P = 1$$

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 1 + 1$$

$$V(G) = 2$$

Método 2

$$V(G) = A - N + 2 \text{ Donde:}$$

$$N = 6 \text{ nodos}$$

$$A = 6 \text{ aristas}$$

Sustituyendo:

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 6 - 6 + 2$$

$$V(G) = 2$$

DONDE: $P = \text{Número de nodos predicado} = 1$

$A = \text{Número de aristas} = 6$

$N = \text{Número de nodos} = 6$

Resultado

$V(G) = 2$

Conclusión

La complejidad ciclomática del módulo de obtener configuración costo es 2, por lo que se requieren dos casos de prueba independientes para cubrir todos los caminos posibles del código.